Colinéarité, alignement, parallélisme

Fiche 5 / 5

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

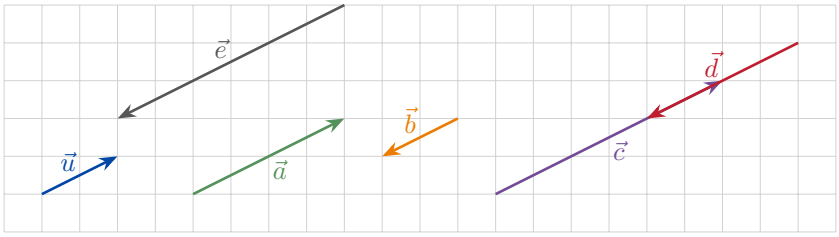
— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Je pose chaque produit entre parenthèses quand il y a un nombre négatif : $-2 \times (-5)$.

Bloc 1 – Multiplier un vecteur par un nombre

≈ 12 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

$2\vec{u}$: même direction, même sens que $\vec{u}$, deux fois plus long. $-\vec{u}$: même direction, même longueur, sens contraire. $-3\vec{u}$: même direction, sens contraire, trois fois plus long.
Tous ces vecteurs ont la même direction que $\vec{u}$: on dit qu'ils sont **colinéaires** à $\vec{u}$. Le **signe** de k donne le sens : $k > 0$, même sens ; $k < 0$, sens contraire.



1 (TD, ex. 23) Exprimer chaque vecteur en fonction de $\vec{u}$ (je compare les carreaux), puis préciser le sens.

Vecteur	$= \ldots \vec{u}$	Sens par rapport à $\vec{u}$	Longueur
$\vec{a}$			
$\vec{b}$			
$\vec{c}$			
$\vec{d}$			
$\vec{e}$			

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.
$\vec{a}$: 2 à droite, 1 en haut. $\vec{b}$: 4 à droite, 2 en haut, donc $2\vec{u}$. $\vec{c}$: 2 à gauche, 1 en bas, donc $-\vec{u}$. $\vec{d}$: 6 à droite, 3 en haut, donc $3\vec{u}$. $\vec{e}$: 4 à gauche, 2 en bas, donc $-2\vec{u}$. $\vec{f}$: 6 à gauche, 3 en bas, donc $-3\vec{u}$.

Je conclus $k\vec{u}$ a la même ..... que $\vec{u}$. Si $k < 0$, $k\vec{u}$ est de ..... à $\vec{u}$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Bloc 2 – Coordonnées de $k\vec{u}$ et de combinaisons ≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Si $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$, alors $k\vec{u}\begin{pmatrix}kx\\ky\end{pmatrix}$: je multiplie **les deux** coordonnées par k.

Avec $\vec{u}\begin{pmatrix}4\\-3\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}1\\5\end{pmatrix}$: $4\vec{u}\begin{pmatrix}16\\-12\end{pmatrix}$, $-2\vec{u}\begin{pmatrix}-8\\6\end{pmatrix}$, $2\vec{u}-\vec{v}\begin{pmatrix}8-1\\-6-5\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}7\\-11\end{pmatrix}$.

Contrôle : je refais le calcul ligne par ligne, première composante d'abord, puis deuxième ; je vérifie chaque signe ($-2\times(-3)=+6$).

2 (TD, ex. 21) On donne $\vec{u}\begin{pmatrix}-2\\5\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}3\\1\end{pmatrix}$. Calculer les coordonnées.

$3\vec{u}\begin{pmatrix}\cdots\\\cdots\end{pmatrix}$ $\quad -\vec{u}\begin{pmatrix}\cdots\\\cdots\end{pmatrix}$ $\quad -4\vec{v}\begin{pmatrix}\cdots\\\cdots\end{pmatrix}$

$\vec{u}+2\vec{v}\begin{pmatrix}\cdots\\\cdots\end{pmatrix}$ $\quad 2\vec{u}-3\vec{v}\begin{pmatrix}\cdots\\\cdots\end{pmatrix}$

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

$3\vec{u}\begin{pmatrix}-6\\15\end{pmatrix}$ $\quad -\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-5\end{pmatrix}$ $\quad -4\vec{v}\begin{pmatrix}-12\\-4\end{pmatrix}$ $\quad \vec{u}+2\vec{v}\begin{pmatrix}-2+6\\5+2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4\\7\end{pmatrix}$ $\quad 2\vec{u}-3\vec{v}\begin{pmatrix}-4-6\\10-3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-13\\7\end{pmatrix}$

Je conclus Pour calculer $k\vec{u}$, je multiplie ..... par k.

STOP – point de passage Je montre les blocs 1 et 2 au professeur avant de continuer.

Bloc 3 – Le déterminant : deux vecteurs sont-ils colinéaires ? ≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

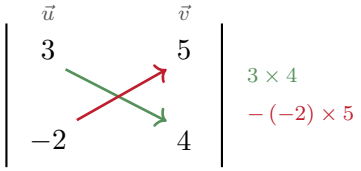
Pour $\vec{u}\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}x'\\y'\end{pmatrix}$: $\det(\vec{u},\vec{v})=\begin{vmatrix}x & x'\\ y & y'\end{vmatrix}=xy'-yx'$. Entre les barres, j'écris les coordonnées de $\vec{u}$ dans la 1re colonne, celles de $\vec{v}$ dans la 2e, puis je multiplie en croix.

Avec $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$ et $\vec{v}\begin{pmatrix}5\\4\end{pmatrix}$: $\det(\vec{u},\vec{v})=\begin{vmatrix}3 & 5\\ -2 & 4\end{vmatrix}=3\times4-(-2)\times5=12+10=22$.

Piège : soustraire -10, c'est ajouter 10.

Critère : $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires **exactement quand** $\det(\vec{u},\vec{v})=0$.

Ici $22\neq0$: pas colinéaires.



3 (TD, ex. 24 et 25) Calculer le déterminant, puis conclure. Si les vecteurs sont colinéaires, contrôler en cherchant k tel que $\vec{v}=k\vec{u}$ (blocs 1 et 2).

a) $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\-6\end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix}-1\\2\end{pmatrix}$: $\det=$ .....

Contrôle : .....

b) $\vec{u}\begin{pmatrix}5\\2\end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix}8\\3\end{pmatrix}$: $\det=$ .....

c) $\vec{u}\begin{pmatrix}-4\\6\end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix}6\\-9\end{pmatrix}$: $\det=$ .....

Contrôle : .....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

d) $\vec{u}\begin{pmatrix}7\\3\end{pmatrix}$, $\vec{v}\begin{pmatrix}-7\\3\end{pmatrix}$: det = ...

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

3a) $6-6=0$: colinéaires, $\vec{u}=-3\vec{v}$. b) $15-16=-1$: non. c) $36-36=0$: colinéaires, $\vec{v}=-1{,}5\,\vec{u}$. d) $21-(-21)=42$: non (les mêmes nombres, mais pas les mêmes signes).

Je conclus $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires exactement quand $\det(\vec{u},\vec{v})=$ ..... Si le déterminant n'est pas nul, ils .....

Bloc 4 – Prouver un alignement ou un parallélisme

≈ 14 min

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Méthode en 3 étapes pour A, B, C : **1.** je calcule $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$; **2.** je calcule $\det\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)$; **3.** je conclus par une phrase.

$A(-1\,;-3)$, $B(1\,;1)$, $C(3\,;5)$: $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{AC}\begin{pmatrix}4\\8\end{pmatrix}$; $\det\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)=\begin{vmatrix}2&4\\4&8\end{vmatrix}=2\times8-4\times4=16-16=0$.

Le déterminant est nul, donc $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires, donc A, B, C sont alignés.

Parallélisme : « $\det\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD}\right)=0$, donc $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{CD}$ sont colinéaires, donc les droites (AB) et (CD) sont parallèles. »

4 (TD, ex. 26 et 27) Suivre les 3 étapes, puis conclure par une phrase.

a) $D(-2\,;4)$, $E(1\,;2)$, $F(7\,;-2)$ sont-ils alignés ?

b) $R(1\,;-2)$, $S(3\,;2)$, $T(6\,;7)$ sont-ils alignés ?

c) $A(-4\,;1)$, $B(2\,;4)$, $C(-1\,;-3)$, $D(3\,;-1)$: (AB) et (CD) ?

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

a) $\overrightarrow{DE}\begin{pmatrix}3\\-2\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{DF}\begin{pmatrix}9\\-6\end{pmatrix}$, $\det=-18+18=0$: alignés. b) $\overrightarrow{RS}\begin{pmatrix}2\\4\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{RT}\begin{pmatrix}5\\9\end{pmatrix}$, $\det=18-20=-2\neq0$: pas alignés.
c) $\overrightarrow{AB}\begin{pmatrix}6\\3\end{pmatrix}$, $\overrightarrow{CD}\begin{pmatrix}4\\2\end{pmatrix}$, $\det=0$: parallèles.

Je conclus Alignement de A, B, C : je calcule $\det\left(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AC}\right)$, deux vecteurs de même ..... Parallélisme de (AB) et (CD) : je calcule $\det\left(\overrightarrow{AB},\ldots\right)$ avec .....

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je reconnais $k\vec{u}$ sur une figure et je donne son sens.	☐	☐	☐
Je calcule les coordonnées de $k\vec{u}$ et d'une combinaison.	☐	☐	☐
Je calcule un déterminant et je décide si deux vecteurs sont colinéaires.	☐	☐	☐
Je prouve un alignement ou un parallélisme en 3 étapes.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

1) $\vec{u}\begin{pmatrix}3\\-4\end{pmatrix}$. Donner les coordonnées de $2\vec{u}$: ..... et de $-\vec{u}$: .....

2) Les points $A(-1\,;-2)$, $B(1\,;2)$ et $C(4\,;8)$ sont-ils alignés ? Justifier par un déterminant.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0